

4.1) Řešení: Nejprve dosadíme všechny body ze zadání do

$$Z = ax + by + c$$

Pak dostáváme SLR:

$$\begin{aligned} 1 &= c \\ 1 &= a + c \\ 1 &= b + c \\ 2 &= a + b + c \\ 0 &= a - b + c \\ 1 &= -a + b + c \end{aligned}$$

Zapišeme si SLR do matice

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Požadované řešení najdeme metodou nejmenších čtverců a tedy použijeme vzorec $A^* A \hat{x} = A^* b$.

Vypočteme matici $A^* A$:

$$A^* A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Dále spočteme $A^* b$:

$$A^* b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Stačí nám vyřešit soustavu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

Výsledkem je $\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

Tedy hledaná rovina je $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$.